

6.7.2021

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא מכסימום מוחלט ומינימום מוחלט של הפונקציה $f(x, y, z) = x^3 - y^3 + 2z^2$ על מעטפת סגורה של כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1.

(20) 2. א. יש למצוא את טור פוריה של הפונקציה $f(x)$ המוגדרת באופן הבא: בתחום $[-\pi, 0]$ ובתחום $[0, \pi]$ $f(x) = 0$ ו $f(x) = \sin x$. כמו כן נתון ש $f(x + 2\pi) = f(x)$.
ב. יש להעזר בפיתוח על מנת להראות ש $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}$ ו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

(20) 3. נתונים שני כדורים שרדיוסם r_0 ואשר המרחק בין מרכזיהם הוא d . בהנתן ש $d < 2r_0$ מה גודל הנפח המשותף לשני הכדורים.

(20) 4. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = \frac{2x}{1+y^2} \hat{i} - \frac{2y(1+x^2)}{(1+y^2)^2} \hat{j}$ ו C הוא מסלול הנתון על ידי $x = t^3 - 1$ ו $y = t^6 - t$ ו $0 \leq t \leq 1$.

(20) 5. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (xy + y^2) \hat{i} + x^2 \hat{j}$ ו C הוא היקף האזור התחום על ידי $y = x^2$ ו $y = \sqrt{x}$ נגד כיוון השעון.

(20) 6. יש לחשב את $\iint_S (x + y + z) ds$ כאשר S הוא המשטח $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ ונתון ש $x(u, v) = 2u + v$ $y(u, v) = u - 2v$ $z(u, v) = u + 3v$ ו $0 \leq u \leq 1$ ו $0 \leq v \leq 2$

בהצלחה !